Versuch 6 – Modenselektion in Laserdioden: DFB-Laser

Erklärung: Ziel, Prinzip, Durchführung und wozu wir es später brauchen

1. Der Versuch in einem Satz

Ein normaler Diodenlaser (Fabry-Perot) schwingt auf mehreren Moden; ein DFB-Laser wählt mit einem Gitter genau eine – wir vergleichen beide mit einem Fabry-Perot-Spektrometer und messen, wie sich die Wellenlänge mit Temperatur und Strom ändert.

2. Ziel des Versuchs

- Fabry-Perot-Spektrometer kalibrieren (Sägezahn → Zeitachse → Frequenz über den FSR von 10 GHz).
- Linienbreite des DFB-Lasers bestimmen und mit der Auflösung (67 MHz) vergleichen.
- $\Delta\lambda/\Delta T$ und $\Delta\lambda/\Delta I$ des DFB-Lasers aus je ≥ 10 Messwerten bestimmen.
- Spektrum des Fabry-Perot-Lasers analysieren: Modenzahl, Modenabstand, Modensprünge.

3. Prinzip – die Logik dahinter

3.1 Der Fabry-Perot-Resonator

Zwei Spiegel im Abstand L (Brechzahl n) lassen nur Wellen durch, die nach einem Umlauf in Phase sind ($\varphi = 4\pi nL/\lambda = 2\pi m$). Die Transmission folgt der **Airy-Formel** $I_t/I_0 = (1-R)^2/(1+R^2-2R\cos\varphi)$. Maxima bei $\nu_m = m\cdot c/(2nL)$, Abstand **FSR = c/(2nL)**, Schärfe **Finesse $F = \pi\sqrt{R}/(1-R)$**, Halbwertsbreite FWHM = FSR/F. Je besser die Spiegel, desto schärfer die Maxima.

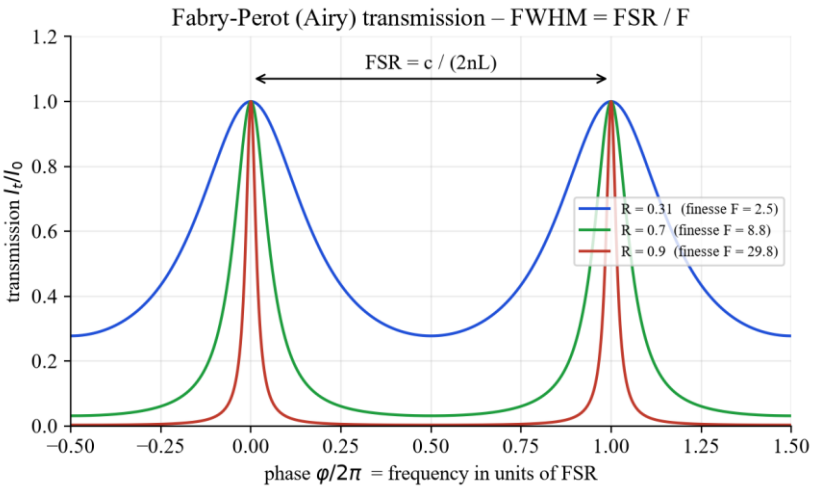


Abb. 1: Airy-Transmission für R = 0,31 / 0,7 / 0,9.

3.2 Fabry-Perot-Laser: viele Moden

Die Kristallfacetten (R ≈ 31 %) sind nicht wellenlängenselektiv: Alle longitudinalen Moden mit Nettogewinn schwingen, Abstand $\Delta\nu = c/(2nL)$, $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nL)$ (L = 1 mm, n = 3,5: 43 GHz = 0,34 nm). Transversale Moden unterdrückt der Wellenleiter (TE_{00}).

3.3 Bragg-Gitter, DBR und DFB

Ein Gitter mit Periode Λ reflektiert konstruktiv nur bei $\boldsymbol{\lambda_B = 2\, n_{eff}\, \Lambda / m}$ („die Wellenlänge muss ins Gitter passen“). **DBR:** Gitter außerhalb der Verstärkungszone ersetzt einen Spiegel. **DFB:** Brechzahl (Indexkopplung) oder Gewinn (Gewinnkopplung) sind in der aktiven Zone selbst periodisch moduliert.

Der erlaubte Modenabstand wird um den Faktor L/L_{Bragg} größer – im Idealfall liegt nur eine Mode im Verstärkungsbereich, Nebenmoden werden unterdrückt.

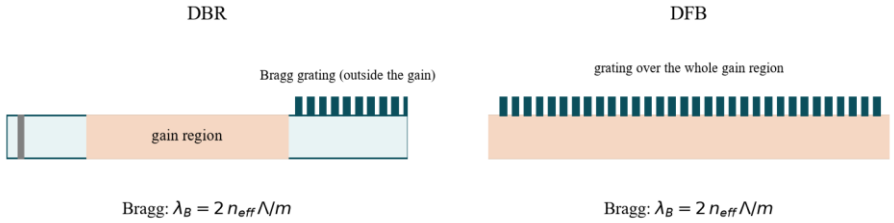


Abb. 2: DBR- und DFB-Struktur (schematisch).

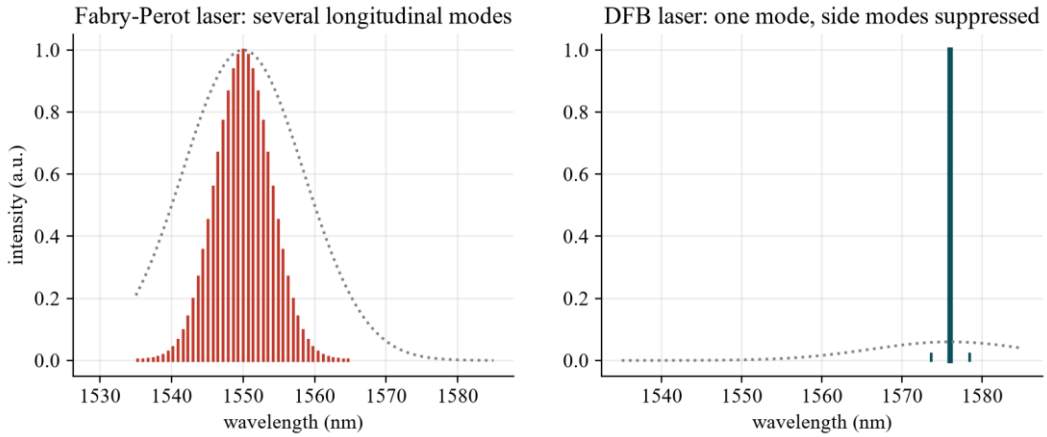


Abb. 3: Spektrum FP-Laser (viele Moden) und DFB-Laser (eine Mode).

3.4 Wellenlängenabstimmung

FP-Laser: Das Verstärkungsmaximum wandert mit T schnell (≈ 0,4–0,5 nm/K bei 1550 nm), die Moden langsam → **Modensprünge**. **DFB-Laser:** Nur n_{eff}(T, Ladungsträgerdichte) ändert sich: $d\lambda/dT = \lambda_B \cdot (dn_{eff}/dT)/n_{eff} \approx 0{,}1$ nm/K (≈ 12 GHz/K), stetig und ohne Sprünge. Der Strom wirkt über die Erwärmung ($\propto I^2$) und die Ladungsträgerdichte; das Gitter legt die Grobwellenlänge fest.

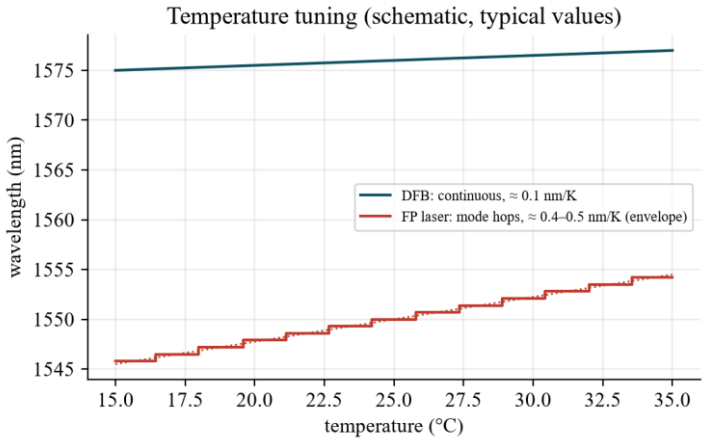


Abb. 4: Abstimmung mit der Temperatur (schematisch, typische Werte).

3.5 Das Fabry-Perot-Spektrometer

Ein Fabry-Perot-Resonator mit **Piezo-verstellbarer Länge** und dahinter einer InGaAs-Photodiode: Eine Sägezahnspannung (≈ 10 V, 100 Hz) fährt L durch – die Zeitachse wird zur Wellenlängenachse. Ändert L sich um λ/2, wird dieselbe Laserlinie erneut durchgelassen (m → m+1): **der Abstand zweier Linien = FSR = 10 GHz** (Kalibrierung). Auflösung 67 MHz, Finesse ≈ 150. Umrechnung: **$\Delta\lambda/\lambda = \Delta\nu/\nu$** (aus $\nu = c/\lambda$), nie $\Delta\nu = c/\Delta\lambda$. Bei 1550 nm: 10 GHz = 80 pm, 67 MHz = 0,54 pm.

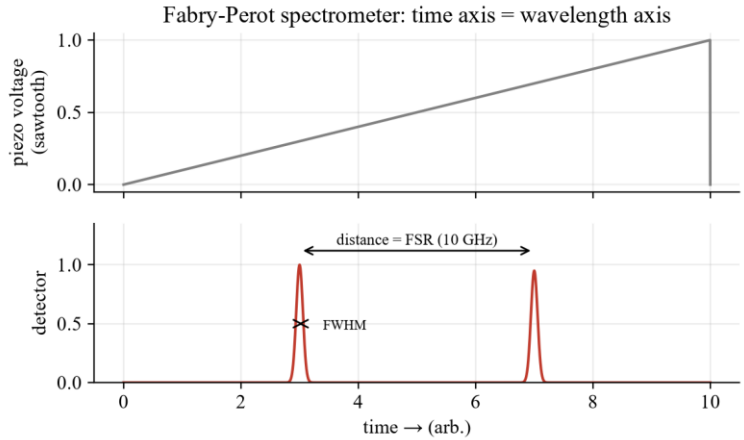


Abb. 5: Sägezahn und Detektorsignal – zwei Linien = ein FSR.

4. Durchführung Schritt für Schritt

Schritt	Was tun?	Auswertung
1	DFB-Laser an Strom-/Temperaturregler (Konstantstrom: Regler links, ILD, an, langsam hoch; Laserbetrieb ab ≈ 20 mA), in das FP-Spektrometer einkoppeln; Linien möglichst schmal justieren	—
2	Sägezahnamplitude so wählen, dass zwei Linien sichtbar sind	Kalibrierung: 10 GHz/Δt_{Linien}
3	FWHM der DFB-Linie ablesen	$\Delta\nu$ = Kalibrierfaktor · $\Delta t_{½}$; mit 67 MHz vergleichen
4	T variieren (konstanter Strom), ≥ 10 Werte; dann I variieren (konstante T), ≥ 10 Werte; FSR nicht überschreiten	$\Delta\lambda = \lambda^2\Delta\nu/c$; Steigung $\Delta\lambda/\Delta T$, $\Delta\lambda/\Delta I$
5	FP-Laser einkoppeln: Spektrum beschreiben, Modensprünge suchen, Moden zählen	Modenabstand; für L = 1 mm: 42,8 GHz = 0,34 nm (> FSR → Überlagerung der Ordnungen)

Optional: LTspice-Demo der Airy-Funktion: FabryPerot_Airy_Transmission.asc (oder *04_LTspice/LTspice_starten.bat*).

5. Worauf im Praktikum achten

- **Unsichtbare IR-Strahlung (1550/1576 nm), bis 2,5 mW: Laserschutzbrille, nie in den Strahl sehen.**
- Temperatur über den Sensorwiderstand (kΩ) einstellen (Eichkurve), warten bis stabil.
- Die DFB-Linie wandert mit ≈ 12 GHz/K schneller als der FSR (10 GHz): kleine Temperaturschritte oder Ordnungen mitzählen.
- Nur $\Delta\lambda/\lambda = \Delta\nu/\nu$ verwenden – nie $\Delta\nu = c/\Delta\lambda$.
- Protokoll: Erwartung – Messung – Fehleranalyse für jeden Punkt.

6. Wozu brauchen wir das später?

- **Glasfaserkommunikation:** DFB-Laser sind die Standardquellen (schmale Linie, stabile Wellenlänge, Wellenlängenmultiplex).
- **Sensorik und Spektroskopie:** Gasmessung (Absorptionslinien) braucht durchstimmbare Einzelmoden-Laser.
- **Versuch 5 → 6:** FP-Laser (Schwelle, Modensprünge) ↔ DFB-Laser (eine Mode, stetige Abstimmung).
- **Messtechnik:** Das Fabry-Perot-Interferometer ist ein Werkzeug mit extrem hoher spektraler Auflösung.

7. Typische Fragen – kurze Antworten

Frage	Kurze Antwort
Airy-Formel, FSR, Finesse?	$I_t/I_0 = (1-R)^2/(1+R^2-2R\cos\varphi)$; FSR = c/(2nL); $F = \pi\sqrt{R}/(1-R)$; FWHM = FSR/F.
Warum viele Moden im FP-Laser?	Facetten sind nicht wellenlängenselektiv; alle Moden mit Nettogewinn schwingen.
Wie erreicht der DFB-Laser eine Mode?	Gitter im Gewinnbereich: nur $\lambda_B = 2n_{eff}\Lambda/m$ wird zurückgekoppelt.
DBR vs. DFB?	DBR: Gitter außerhalb der Verstärkung; DFB: im aktiven Bereich.
Index- vs. Gewinnkopplung?	Realteil n moduliert (Reflexion) vs. Gewinn g moduliert.
Abstimmung DFB vs. FP?	DFB ≈ 0,1 nm/K stetig; FP ≈ 0,4–0,5 nm/K mit Sprüngen.
Warum zwei Linien = FSR?	Änderung von L um λ/2 → nächste Ordnung m+1 → dieselbe Linie erneut.
Auflösung/Finesse des Geräts?	67 MHz; FSR 10 GHz; F = 149.
$\Delta\lambda \leftrightarrow \Delta\nu$?	$\Delta\lambda/\lambda = \Delta\nu/\nu$; 10 GHz ≈ 80 pm bei 1550 nm.
Modenabstand bei L = 1 mm?	c/(2nL) = 42,8 GHz = 0,34 nm; > FSR → Aliasing im FP-Spektrometer.
Linienbreite des DFB?	Typisch 1–10 MHz < Auflösung: gemessener Wert ist eine obere Schranke.
Sicherheit?	Unsichtbares IR: Laserschutzbrille, nie in den Strahl.

Termin: **16.12.2026**, Antestat 14:00 Uhr, Gebäude BA, Raum BA 114 (Gruppe 9). Hinweis: Die englische Anleitung ist als „preliminary“ gekennzeichnet.